

表 3：测量电参数寄存器和通讯数据表（功能码 03H 读）

序号	定义	寄存器地址	读/写	数据类型与计算说明
1	开关量输入 DI	0	读	高 8 位=DI2，低 8 位=DI1。0=低电平(接地)，1=高电平(悬空/上拉)
2	开关量输出 DO	1	读	高 8 位=DO2，低 8 位=DO1。0=断开，1=闭合(继电器吸合)
3	A 相电压	2	读	值=DATA，单位 V。范围 0~65535 V
4	B 相电压	3	读	值=DATA，单位 V
5	C 相电压	4	读	值=DATA，单位 V
6	A 相电流	5	读	值=DATA，单位 A
7	B 相电流	6	读	值=DATA，单位 A
8	C 相电流	7	读	值=DATA，单位 A
9	A 相有功功率	8	读	值=DATA，单位 W
10	B 相有功功率	9	读	值=DATA，单位 W
11	C 相有功功率	10	读	值=DATA，单位 W
12	总有功功率	11	读	值=DATA，单位 W
13	A 相无功功率	12	读	值=DATA，单位 Var
14	B 相无功功率	13	读	值=DATA，单位 Var
15	C 相无功功率	14	读	值=DATA，单位 Var
16	总无功功率	15	读	值=DATA，单位 Var
17	A 相功率因数	16	读	值=DATA/10，保

				留 1 位小数。范围 -1.00 ~ +1.00
18	B 相功率因数	17	读	值=DATA/10, 保留 1 位小数
19	C 相功率因数	18	读	值=DATA/10, 保留 1 位小数
20	A 相电压谐波含有率 THDU	19	读	值=DATA/100, 单位 %。例: 561 → 5.61%
21	B 相电压谐波含有率 THDU	20	读	值=DATA/100, 单位 %
22	C 相电压谐波含有率 THDU	21	读	值=DATA/100, 单位 %
23	A 相电流谐波含有率 THDI	22	读	值=DATA/100, 单位 %。例: 640 → 6.40%
24	B 相电流谐波含有率 THDI	23	读	值=DATA/100, 单位 %
25	C 相电流谐波含有率 THDI	24	读	值=DATA/100, 单位 %
26	电网频率	25	读	值=DATA, 单位 Hz。例: 5000 → 50.00Hz
27	总有功电能 EPZ	26	读	值=DATA, 单位 kWh
28	总无功电能 EQZ	27	读	值=DATA, 单位 kVarh
29	1 路温度 (NTC)	28	读	值=DATA/10, 单位 °C。范围 -20~+130°C
30	2 路温度 (NTC)	29	读	值=DATA/10, 单位 °C
31	3 路温度 (NTC)	30	读	值=DATA/10, 单位 °C
32	4 路温度 (NTC)	31	读	值=DATA/10, 单位 °C
33	5 路温度 (预留)	32	读	固定值 0x0000, 预留扩展
34	6 路温度 (预留)	33	读	固定值 0x0000, 预留扩展

35	7 路温度(预留)	34	读	固定值 0x0000, 预留扩展
36	环境温度 (DHT11)	35	读	值=DATA/10, 单位 °C
37	环境湿度 (DHT11)	36	读	值=DATA/10, 单位 %RH
38	漏电流	37	读	值=DATA, 单位 mA。由 AD 采样计算得出

备注:

1. 通讯协议: Modbus-RTU, 从机地址由拨码开关 Input1~8 设定, 默认 0x01。
2. 波特率: 9600bps, 数据位 8, 停止位 1, 无校验。
3. 每个保持寄存器占 2 字节 (16bit), 当前程序发送时高字节在前 (大端模式)。
4. 功率因数: 寄存器值 = 实际值 $\times 10$ (例: 1.00 $\rightarrow 10$)。
5. 谐波含有率: 寄存器值 = 实际值 $\times 100$ (例: 5.61% $\rightarrow 561$)。
6. 温/湿度: 寄存器值 = 实际值 $\times 10$ (例: 24.0°C $\rightarrow 240$)。
7. DI/DO 编码: 高 8bit = 通道 2, 低 8bit = 通道 1。
8. 温度 5~7 路 (寄存器 32~34) 预留, 当前固定返回 0x0000。
9. 总寄存器数: 38 个 (地址 0x00~0x25), 应答数据区共 76 字节。

附录：原 485 点位表与程序不符项对照

1. **寄存器整体错位：**原表从 0x01 开始，漏掉了 DI/D0 两个寄存器（0x00、0x01），导致全部地址向后偏移 2 位。
2. **电压电流顺序：**原表电压在前（0x04~0x06），电流在 0x01~0x03；程序实际先填电流（0x05~0x07），再填电压（0x02~0x04）。
3. **1 字节 vs 2 字节：**原表把电压、功率因数、温度、湿度、漏电流均标为 1 字节；程序实际全部按 2 字节发送。
4. **频率只有 1 路：**原表有 A/B/C 三相频率（3 个寄存器）；程序实际只发送 1 路电网频率（寄存器 25）。
5. **电能只有总电能：**原表有 A/B/C 三相有功/无功电能（6 个寄存器）；程序实际只发送总有功电能和总无功电能（2 个寄存器）。
6. **缺少谐波数据：**原表没有谐波相关寄存器；程序实际发送了 A/B/C 相电压谐波和电流谐波共 6 个寄存器。
7. **温度路数不对：**原表只有 A/B/C 相温度 3 路；程序实际使用 4 路 NTC 温度，另有 3 路预留。
8. **开关量位置：**原表把 DI1/DI2 放在最后（0x1F/0x20）；程序实际放在最前（寄存器 0）。
9. **CRC 字节序：**程序中 CRC 高字节在前，与 Modbus 标准低字节在前不符，建议修正。